

Évaluation n°5

Question :	1	2	Total
Points :	6	12	18
Note :			

1. (a) (4 points) Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction $f \mapsto \frac{2x^2 - 3x + 1}{-3x^2 + 5}$.

Solution : Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{\frac{5}{3}}; \sqrt{\frac{5}{3}}; 0\}$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x^2 - 3x + 1}{-3x^2 + 5} \\ &= \frac{x^2 \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(-3 + \frac{5}{x^2}\right)} \\ &= \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{-3 + \frac{5}{x^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{---} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} = 2 \\ \text{---} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x^2} &= 0 \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow -\infty} -3 + \frac{5}{x^2} = -3 \\ \text{---} \text{Donc par quotient } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

- (b) (2 points) Interpréter graphiquement le résultat.

Solution : On en déduit que la droite d'équation $y = -\frac{2}{3}$ est asymptote horizontale à la courbe représentative de f en $-\infty$.

2. Soit $g : x \mapsto \frac{2x + 1}{3x^2 + x - 2}$

- (a) (2 points) Déterminer le domaine de définition de f .

Solution : La fonction g est définie pour $3x^2 + x - 2 \neq 0$.

Résolvons $3x^2 + x - 2 = 0$. Le discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac$.

$$\Delta = 1^2 - 4(3)(-2) = 1 + 24 = 25$$

Puisque $\Delta > 0$, il y a deux racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-1 - \sqrt{25}}{6} = \frac{-6}{6} = -1 \\ x_2 &= \frac{-1 + \sqrt{25}}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Le domaine de définition de g est :

$$\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \left\{ -1; \frac{2}{3} \right\}$$

- (b) (4 points) Etudier les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$. Que peut on en déduire graphiquement ?

Solution : Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -1; \frac{2}{3}; 0 \right\}$

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{2x+1}{3x^2+x-2} \\ &= \frac{x\left(2+\frac{1}{x}\right)}{x^2\left(3+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)} \\ &= \frac{2+\frac{1}{x}}{x\left(3+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)} \end{aligned}$$

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$ donc par somme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2 + \frac{1}{x} = 2$
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x^2} = 0$ donc par somme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 3 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} = 0$ donc par produit $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x\left(3 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}\right) = \pm\infty$
- Ainsi par quotient $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$

On en déduit que la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe représentative de g en $-\infty$ et en $+\infty$.

- (c) (6 points) Étudier les limites de g aux autres bornes de son ensemble de définition. Interpréter graphiquement.

Solution :

- Limite en -1 :

$$\lim_{x \rightarrow -1} 2x + 1 = -1$$

x	$-\infty$	-1	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$3x^2 + x - 2$	$+$	0	$-$	$+$

$$\text{Ainsi } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} 3x^2 + x - 2 = 0^+ \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} 3x^2 + x - 2 = 0^-$$

$$\text{Donc par quotient : } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} g(x) = -\infty \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} g(x) = +\infty$$

- Limite en $\frac{2}{3}$:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} 2x + 1 = \frac{7}{3}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{2}{3} \\ x < \frac{2}{3}}} 3x^2 + x - 2 = 0^- \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{2}{3} \\ x > \frac{2}{3}}} 3x^2 + x - 2 = 0^+$$

Donc par quotient : $\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{2}{3} \\ x < \frac{2}{3}}} g(x) = -\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{2}{3} \\ x > \frac{2}{3}}} g(x) = +\infty$

On en déduit que les droites d'équations $x = -1$ et $x = \frac{2}{3}$ sont des asymptotes verticales à la courbe représentative de la fonction g .